

Backend Dasturlash Kursi — To'liq Sillabus

8 oylik dastur: Python asoslaridan to Docker/RabbitMQ'gacha — tozalangan va tartibga solingan to'liq ish reja

Boshlanish sanasi	29 Noyabr, 2025
Tugash sanasi	21 Iyul, 2026
Umumiy davomiylik	~34 hafta (8 oy)
Jami darslar	91 ta dars (imtihonlar va takrorlash darslari bilan)
Modullar soni	8 ta asosiy modul

USHBU Hujjat haqida

Bu hujjat sizning asl kundalik yozuvlaringiz (91 ta yozuv, turli formatda va tartibsiz sanalar bilan) asosida **tekshirilib, tozalanib va qayta tuzilgan**. Quyidagi o'zgarishlar kiritildi:

- Bir xil sana va mavzuga ega **takroriy yozuvlar** (masalan, "3.6-dars.Relation" ikki marta yozilgan) birlashtirildi.
- Nomlanishi turlicha yozilgan bir xil mavzular (masalan, DRF crud generic va DRF CRUD GenericAPIView) bir xil standartga keltirildi.
- Original raqamlash tizimida uzilishlar va xatolar bor edi (masalan, ikkita dars "2.7-dars.OOP" deb nomlangan, yoki "2.3-dars" raqami ikki marta — bir marta IF uchun, bir marta OOP uchun ishlatilgan). Bular **modul ichida ketma-ket raqamlash** bilan almashtirildi.
- Barcha darslar **sana bo'yicha xronologik tartibda**, 8 ta mantiqiy modulga guruhlangan holda joylashtirildi.

Kurs xaritasi

8 OYLIK KURS — UMUMIY TAQVIM (29 Noy 2025 — 21 Iyul 2026)

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Dek

Yan

Fev

Mart

Apr

May

Iyun

Iyul

M1 — Python asoslari

M2 — OOP

M3 — PostgreSQL

M4 — Chuqur Python

M5 — Django

M6 — DRF

M7 — FastAPI

M8 — DevOps/Deploy

1-rasm. Kursning sakkiz moduli va ularning taqvimdagi joylashuvi.

Diqqat: agar quyidagi ro'yxatda sizning asl yozuvlaringizga mos kelmaydigan joy bo'lsa (masalan, ba'zi darslar bir xil sanada ikkita mavzuni qamrab olgan bo'lishi mumkin), bu asl ma'lumotlardagi noaniqlik tufayli — eng yaqin mantiqiy joyga qo'yilgan. Aniqlashtirish kerak bo'lsa, ayting.

M1 — Python Asoslari (29 Noy 2025 — 27 Dek 2025, 13 dars)		
No	Mavzu	Sana
1.1	Kirish — Python bilan tanishuv	29 Noy, 2025
1.2	Python amallar (operatorlar)	02 Dek, 2025
1.3	Shart operatori — if (1-qism)	04 Dek, 2025
1.4	Shart operatori — if (2-qism)	06 Dek, 2025
1.5	Python String (satrlar bilan ishlash)	09 Dek, 2025
1.6	FOR sikli	11 Dek, 2025
1.7	List (ro'yxat) ma'lumot turi	13 Dek, 2025
1.8	Tuple (o'zgarmas ro'yxat)	16 Dek, 2025
1.9	Set (to'plam) ma'lumot turi	18 Dek, 2025
1.10	Dict (lug'at) ma'lumot turi bilan ishlash	20 Dek, 2025
1.11	Takrorlash	23 Dek, 2025
1.12	1-oy imtihoni	25 Dek, 2025
1.13	Funksiyalar (1-qism)	27 Dek, 2025

M2 — OOP — Obyektga Yo'naltirilgan Dasturlash (06 Yan 2026 — 31 Yan 2026, 12 dars)		
No	Mavzu	Sana

2.1	Funksiyalar (2-qism)	06 Yan, 2026
2.2	OOP — kirish, klass va obyekt	08 Yan, 2026
2.3	OOP — vorislik (inheritance)	10 Yan, 2026
2.4	OOP — davomi	11 Yan, 2026
2.5	Python encapsulation (inkapsulyatsiya)	13 Yan, 2026
2.6	OOP — amaliyot (1-qism)	15 Yan, 2026
2.7	OOP — amaliyot (2-qism)	17 Yan, 2026
2.8	OOP — classmethod, staticmethod, magic methods	20 Yan, 2026
2.9	OOP — property dekoratori	24 Yan, 2026
2.10	Takrorlash	25 Yan, 2026
2.11	Takrorlash (qo'shimcha)	27 Yan, 2026
2.12	Ma'lumotlar bazasi — PostgreSQL bilan tanishuv	31 Yan, 2026

M3 — Ma'lumotlar Bazasi — PostgreSQL (03 Feb 2026 — 24 Feb 2026, 10 dars)

Nº	Mavzu	Sana
3.1	PostgreSQL — o'rnatish va asoslar	03 Feb, 2026
3.2	PostgreSQL — amaliyot	05 Feb, 2026
3.3	GROUP BY operatori	07 Feb, 2026
3.4	Ma'lumotlar bazasidagi bog'lanishlar (relation)	10 Feb, 2026
3.5	Relation — davomi (1:1, 1:N, N:N)	12 Feb, 2026
3.6	JOIN operatorlari	14 Feb, 2026
3.7	Python bilan PostgreSQL'ni bog'lash	17 Feb, 2026
3.8	psycopg2 kutubxonasi	19 Feb, 2026
3.9	Takrorlash	21 Feb, 2026
3.10	Imtihon	24 Feb, 2026

M4 — Chuqurlashtirilgan Python (26 Feb 2026 — 10 Mart 2026, 6 dars)

Nº	Mavzu	Sana
4.1	Text (matn) fayllar bilan ishlash	26 Feb, 2026
4.2	CSV fayllar bilan ishlash	28 Feb, 2026
4.3	Decorators (dekoratorlar)	03 Mart, 2026
4.4	Generator	05 Mart, 2026
4.5	Multithreading va MultiProcessing	07 Mart, 2026
4.6	Named tuples va Async dasturlash	10 Mart, 2026

M5 — Django Framework (12 Mart 2026 — 09 Apr 2026, 11 dars)

Nº	Mavzu	Sana
5.1	Django — kirish va o'rnatish	12 Mart, 2026
5.2	Django CRUD — function-based view'lar	14 Mart, 2026
5.3	Django CRUD — amaliyot (1-qism)	17 Mart, 2026
5.4	Django Models — amaliyot	24 Mart, 2026
5.5	Django CRUD — amaliyot (2-qism)	26 Mart, 2026
5.6	Imtihon	28 Mart, 2026
5.7	Django CRUD — mustahkamlash	31 Mart, 2026
5.8	Django Auth (autentifikatsiya) — 1-qism	04 Apr, 2026
5.9	Django Auth — 2-qism	07 Apr, 2026
5.10	Django loyihasi — asosiy tuzilma	09 Apr, 2026
5.11	Django Shop loyihasi (savatcha, buyurtma)	11 Apr, 2026

M6 — Django REST Framework (DRF) (14 Apr 2026 — 23 May 2026, 17 dars)

Nº	Mavzu	Sana
6.1	Shop loyihasi — davomi	14 Apr, 2026
6.2	Django Shop loyihasini DRF'ga moslash	16 Apr, 2026
6.3	DRF — kirish	18 Apr, 2026
6.4	DRF — class-based view'lar	20 Apr, 2026
6.5	DRF CRUD — Generic view'lar (1-qism)	21 Apr, 2026
6.6	DRF CRUD — GenericAPIView (2-qism)	23 Apr, 2026
6.7	Imtihon	28 Apr, 2026
6.8	Serializer — chuqurlashtirilgan mavzular	30 Apr, 2026
6.9	DRF autentifikatsiya — kirish	02 May, 2026
6.10	Token Authentication (1-qism)	05 May, 2026
6.11	Token Authentication (2-qism)	07 May, 2026
6.12	Permission (ruxsatlar tizimi)	11 May, 2026
6.13	JWT token autentifikatsiya	14 May, 2026
6.14	Online Shop loyihasi — Serializerlar	16 May, 2026
6.15	Online Shop loyihasi — to'liq tuzilma	19 May, 2026
6.16	Online Shop loyihasi — Auth qo'shish	21 May, 2026
6.17	Imtihon	23 May, 2026

M7 — FastAPI (02 Iyun 2026 — 04 Iyul 2026, 15 dars)

Nº	Mavzu	Sana
7.1	Takrorlash	02 Iyun, 2026
7.2	FastAPI — kirish	04 Iyun, 2026
7.3	FastAPI — asosiy tushunchalar	06 Iyun, 2026
7.4	FastAPI CRUD va Alembic (migratsiya)	09 Iyun, 2026
7.5	FastAPI Models	11 Iyun, 2026
7.6	FastAPI loyihasi — tuzilma	13 Iyun, 2026
7.7	FastAPI Auth — 1-qism	16 Iyun, 2026
7.8	FastAPI Auth — 2-qism	18 Iyun, 2026
7.9	FastAPI — amaliyot (1-qism)	20 Iyun, 2026
7.10	FastAPI — amaliyot (2-qism)	23 Iyun, 2026
7.11	7-oy imtihoni	25 Iyun, 2026
7.12	Async FastAPI	25 Iyun, 2026
7.13	Async FastAPI CRUD	30 Iyun, 2026
7.14	FastAPI Async Auth — python-jose, passlib	02 Iyul, 2026
7.15	FastAPI Auth — python-jose (mustahkamlash)	04 Iyul, 2026

M8 — DevOps, Testlash va Joylashtirish (07 Iyul 2026 — 21 Iyul 2026, 7 dars)

Nº	Mavzu	Sana
8.1	Loyihani DigitalOcean'ga deploy qilish	07 Iyul, 2026
8.2	Test — kirish	09 Iyul, 2026
8.3	pytest bilan FastAPI'ni testlash	11 Iyul, 2026
8.4	Docker	14 Iyul, 2026
8.5	Redis	16 Iyul, 2026
8.6	Celery va Redis — bulk_create	18 Iyul, 2026
8.7	RabbitMQ	21 Iyul, 2026

91	8	8	~34
JAMI DARS	MODUL	IMTIHON	HAFTA

Modul	Nomi	Muddat	Darslar
M1	Python Asoslari	29 Noy 2025 — 27 Dek 2025	13
M2	OOP — Obyektga Yo'naltirilgan Dasturlash	06 Yan 2026 — 31 Yan 2026	12
M3	Ma'lumotlar Bazasi — PostgreSQL	03 Feb 2026 — 24 Feb 2026	10
M4	Chuqurlashtirilgan Python	26 Feb 2026 — 10 Mart 2026	6
M5	Django Framework	12 Mart 2026 — 09 Apr 2026	11
M6	Django REST Framework (DRF)	14 Apr 2026 — 23 May 2026	17
M7	FastAPI	02 Iyun 2026 — 04 Iyul 2026	15
M8	DevOps, Testlash va Joylashtirish	07 Iyul 2026 — 21 Iyul 2026	7

MODULLAR ORASIDAGI MANTIQIY BOG'LIQLIK

- **M1 → M2:** Python sintaksisini bilmasdan OOP tushunish mumkin emas — shuning uchun OOP faqat asoslar (if, for, list, dict) mustahkamlangandan keyin boshlanadi.
- **M2 → M3:** Ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda natijalar odatda obyekt sifatida qaytadi — OOP bilishi kerak.
- **M3 → M5 (Django):** Django'ning Model qismi to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar bazasi tushunchalariga tayanadi (shuning uchun PostgreSQL Django'dan oldin o'rgatilgan — juda to'g'ri ketma-ketlik).
- **M5 → M6 (DRF):** DRF Django ustiga qurilgan qo'shimcha kutubxona — Django CRUD tushunilmasdan DRF tushunarli bo'lmaydi.
- **M6 → M7 (FastAPI):** Django/DRF'da o'rganilgan REST API tushunchalari (serializer, autentifikatsiya, CRUD) FastAPI'da boshqacha sintaksis bilan, lekin bir xil mantiq bilan qayta qo'llaniladi.
- **M7 → M8:** Loyihani real foydalanuvchilarga yetkazish uchun oxirida Docker, Redis/Celery (fon vazifalari) va deploy — bular "ishlaydigan kodni ishga tushirish" bosqichi.

Asl yozuvlarda topilgan nomuvofiqliklar (shaffoflik uchun):

- "3.6-dars" raqami ikki marta ishlatilgan (Database relation va Relation uchun) — 3.4/3.5 deb ajratildi.
- "2.7-dars.OOP" ikki xil sanada (15-yan va 17-yan) bir xil nom bilan yozilgan — ikkalasi ham "OOP amaliyot" sifatida ketma-ket saqlandi (2.6 va 2.7).
- 21-May va 16-May sanalarida bir xil mavzu ikki xil nom bilan yozilgan ("DRF Online Shop project Auth" / "DRF Online shop Auth"; "Online Shop Serializers" / "DRF OnlineShop project") — takroriy deb hisoblanib birlashtirildi.
- 25-Iyun sanasida ham "7-oy imtihoni", ham "Async Fastapi" qayd etilgan — ehtimol bir kunda ikkita qisqa mashg'ulot bo'lgan, shuning uchun ikkalasi ham saqlab qolindi.

Agar bu taxminlardan birortasi noto'g'ri bo'lsa (masalan, aslida boshqa sana bo'lishi kerak bo'lsa), aytsangiz, tuzataman.